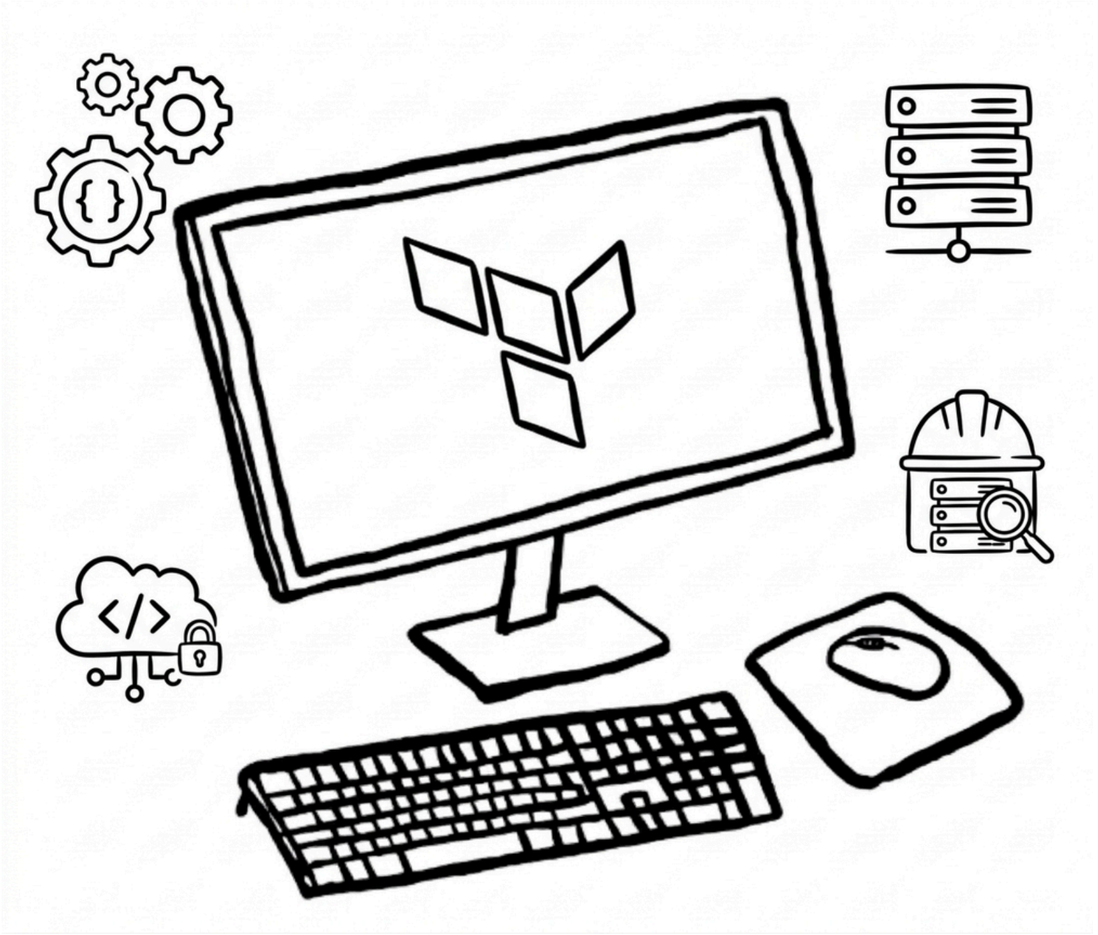
DEL CÓDIGO A LA NUBE: CONSTRUYENDO INFRAESTRUCTURA CON TERRAFORM





SOBRE MI

- Ingeniero en Ciencias y Sistemas
  Maestría en Ciencias de la Computación con especialización en Ciencia de Datos
- +5 de experiencia como desarrollador de software
- Associate Cloud Engineer
- Docente universitario

EL PROBLEMA: CREAR INFRAESTRUCTURA MANUALMENTE

La dependencia de interfaces gráficas genera una infraestructura frágil y vulnerable.



Falta de versionamiento

Imposible auditar quién cambió qué, o cuándo ocurrió.



Servidores Snowflake

Entornos únicos que no pueden ser reproducidos. (*Drift*)



Error humano

Un clic equivocado en la interfaz gráfica derriba el sistema.



Lentitud extrema

Días o semanas para aprovisionar recursos que deberian tomar minutos.

EL CAMBIO DE PARADIGMA

Manual (ClickOps)

Configurar recursos directo en la consola web.

Imperativo (Scripts/Ansible)

Dicta el procedimiento detallado para alcanzar un estado.

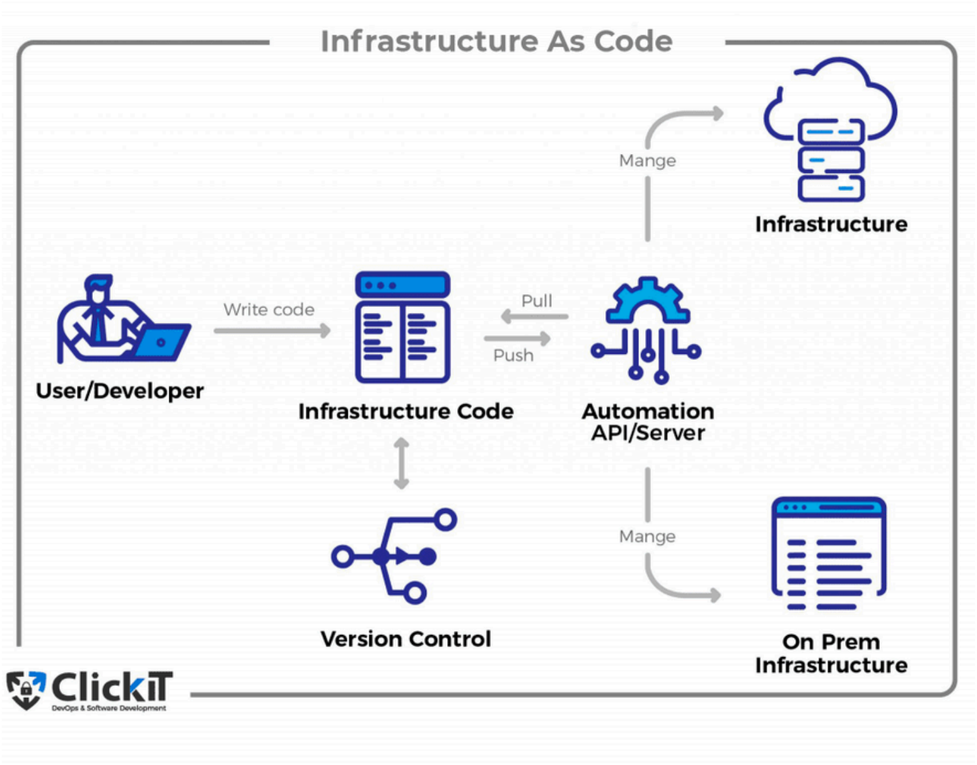
Declarativo (Terraform)

Define qué se quiere obtener sin preocuparse por el proceso manual.

Si mañana tuviéramos que reconstruir el mismo entorno, ¿podríamos hacerlo de manera consistente y sin depender de nuestra memoria?

¿QUÉ ES INFRASTRUCTURE AS CODE?

Es una práctica que consiste en definir y administrar infraestructura mediante archivos de configuración y herramientas que permiten automatizar su aprovisionamiento.



POR QUÉ UTILIZAR IAC

IaC convierte la infraestructura en una práctica de ingeniería

01

Repetibilidad

Levantar entornos idénticos de desarrollo, staging y producción ejecutando exactamente el mismo código base.

02

Velocidad

Saber con precisión quién modificó una regla de firewall, en qué fecha y bajo cuál requerimiento técnico.

03

Trazabilidad

Aprovisionar arquitecturas multicomponente en minutos sin fricción manual ni esperas entre áreas de operaciones.

04

Recuperación

Reconstruir centros de datos enteros ante un desastre operativo sin depender de la memoria de ningún ingeniero.


Terraform

TERRAFORM PIENSA EN ESTADOS, NO EN PASOS MANUALES

01 Configuración deseada

Lo que declaramos: archivos .tf definen los recursos y atributos que deben existir.

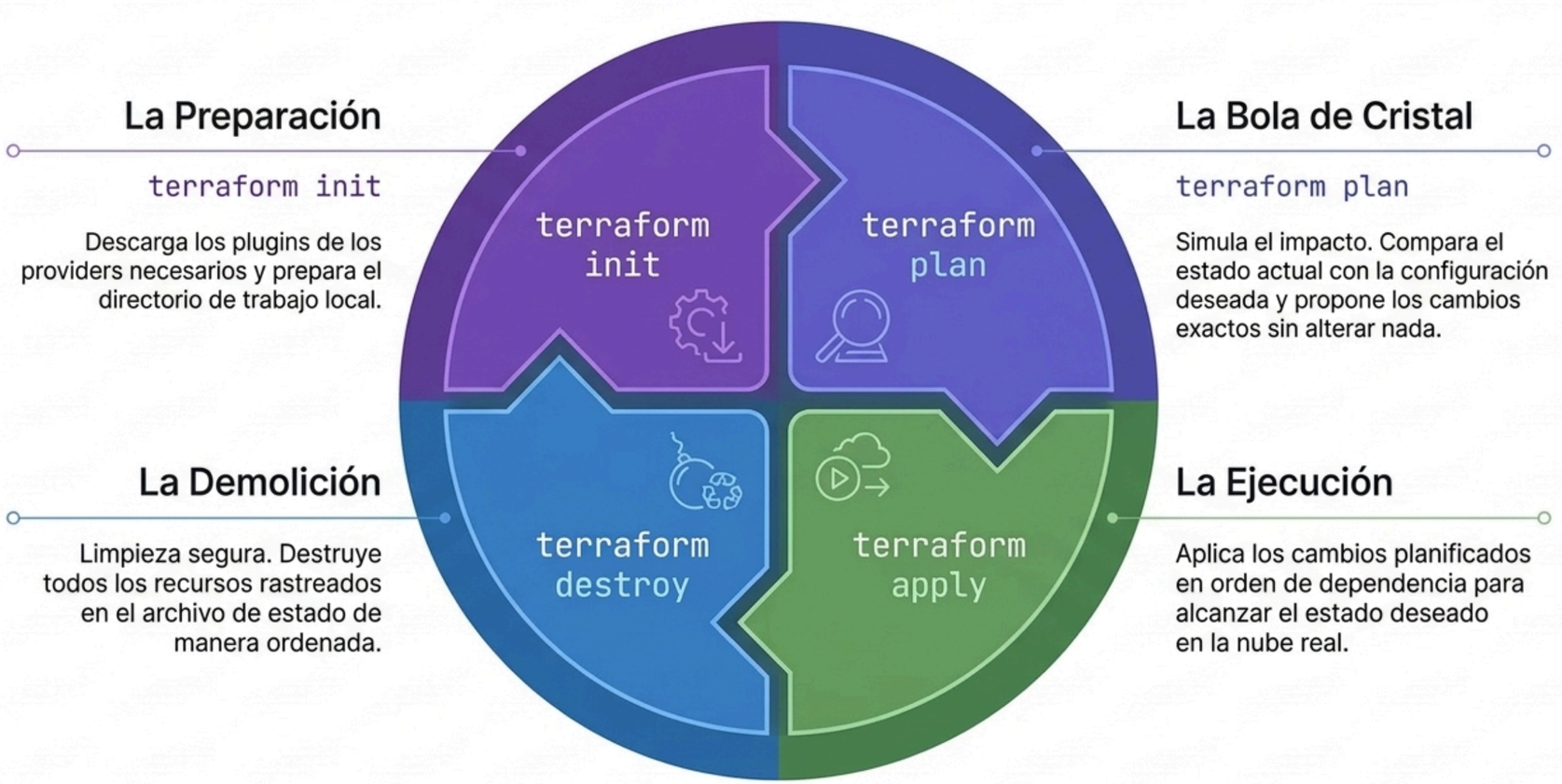
02 Estado

El mapa de recursos que Terraform administra: terraform.tfstate relaciona definiciones con IDs de AWS.

03 Configuración deseada

Lo que existe en AWS: servidores, VPCs y buckets operando en la nube.

EL CICLO DE VIDA DE LA INFRAESTRUCTURA



¿QUÉ SIGNIFICA EL PLAN?

+ create Crear un recurso
~ update Modificar un recurso
- destroy Eliminar un recurso
-/+ Reemplazar un recurso

Detección de DRIFT

Si alguien entra a la consola de AWS y altera manualmente un puerto o apaga una máquina, ocurre drift.

En el siguiente terraform plan, Terraform detecta la discrepancia contra la configuración y propone revertir la nube al estado canónico aprobado.

ANATOMIA DE UNA CONFIGURACIÓN

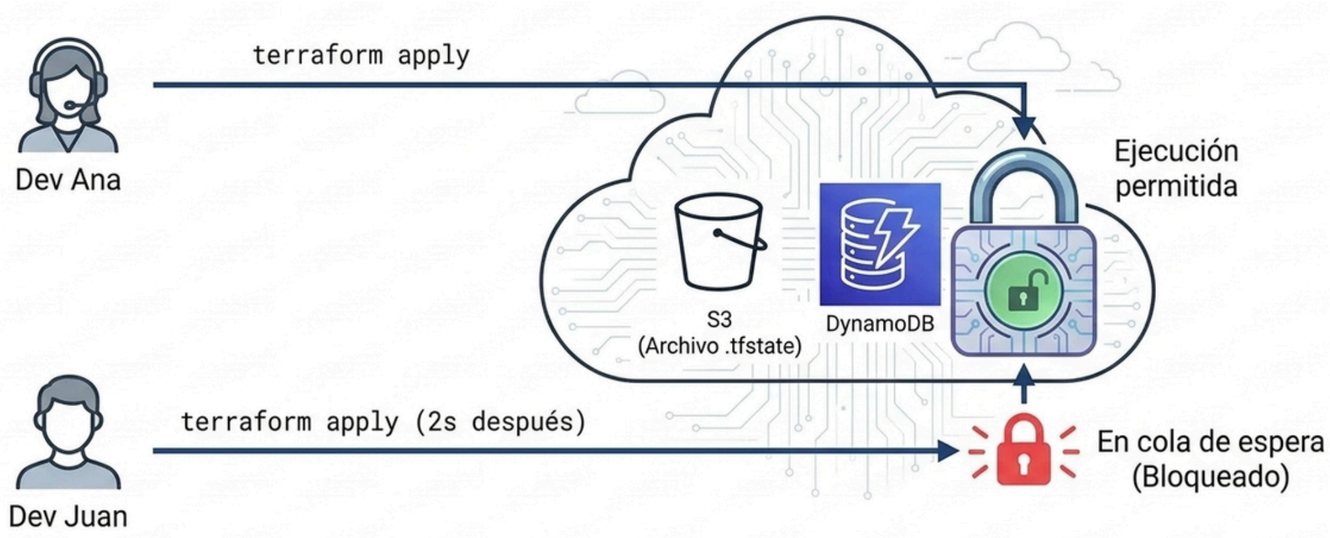


LA FUENTE DE VERDAD: EL ARCHIVO TFSTATE

El tfstate es un archivo JSON que actúa como el corazón de Terraform, permitiendo el mapeo entre tus archivos de configuración HCL y los recursos reales desplegados en la nube.

ESTADO REMOTO & LOCKING
S3 Backend + DynamoDB

- Evita ejecuciones concurrentes simultáneas
- Protege strings y credenciales en repositorios
- Fuente única de verdad compartida por CI/CD



EVOLUCIÓN HACIA PRODUCCIÓN DE UN ARCHIVO A UNA PRÁCTICA DE EQUIPO

Módulos limpios

Encapsular patrones reutilizables (ej. VPC estándar) para evitar duplicación de código en la organización.

Variables y Ambientes

Separar dev, staging y prod mediante workspaces o archivos tfvars dedicados.

CI/CD & Pull Requests

Ejecutar plan en cada PR para revisar arquitectura; aplicar solo al fusionar en rama principal.

BUENAS PRACTICAS

IaC convierte la infraestructura en una práctica de ingeniería

01

Código Simple

Mantener el código simple y evitar el "hardcoding" mediante variables dinámicas.

02

Etiquetado

Uso de nombres descriptivos y etiquetas (tags) para facilitar la auditoría de recursos.

03

Secretos

Gestión segura de secretos y credenciales para proteger el entorno, evitando claves privadas en Git.

04

Gestión del estado

Proteger el state, limitar su acceso y evaluar almacenamiento remoto con bloqueo cuando se trabaja en equipo.

MUCHAS GRACIAS
DUDAS?



https://github.com/VictorCuches/Conferencia-IaC-con-Terraform.git